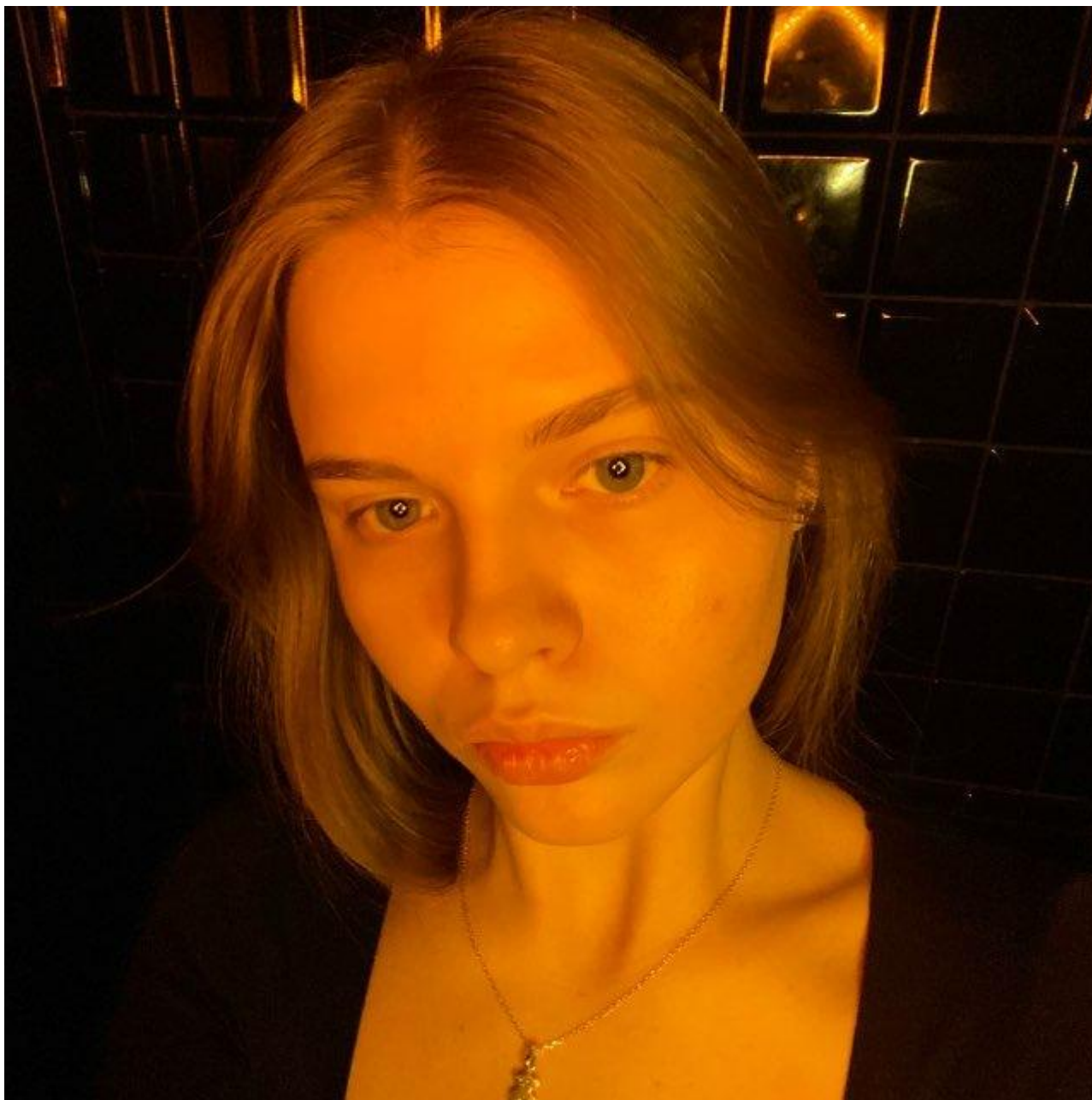

title: Лабораторная работа 7 license: CC BY date: 2026-05-16 author:
Еремина Оксана Андреевна —

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



Вводная часть

Цель

Реализовать модели M/M/c и Росса в Julia с использованием дискретно-событийного моделирования и сравнить результаты симуляции с аналитическими формулами.

Краткое теоретическое введение. Модель M/M/c

Основные параметры:

- λ — интенсивность входящего потока
- μ — интенсивность обслуживания
- c — число каналов

Аналитические характеристики:

- P — вероятность ожидания (формула Эрланга)
- L_q — среднее число заявок в очереди
- W_q — среднее время ожидания

Краткое теоретическое введение. Модель Росса

Параметры:

- N — работающие машины
- S — резервные машины
- R — ремонтники

Логика:

1. Отказ машины → берётся резерв
2. Сломанная машина → в ремонт
3. Ремонт завершён → машина в резерв
4. Нет резерва → система падает

Выполнение лабораторной работы

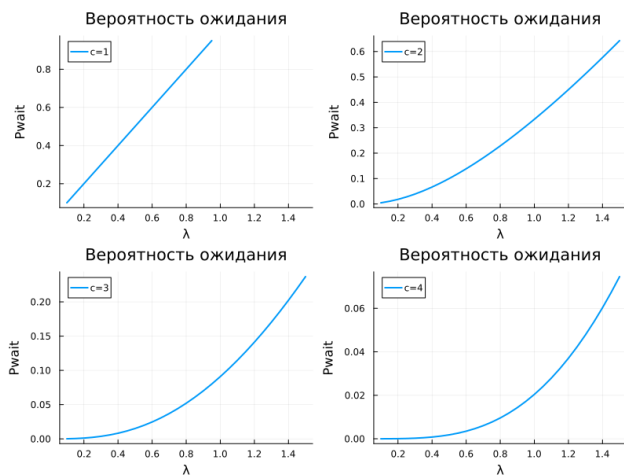
Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

Результаты модели М/М/с

Характеристика	Значение
Загрузка	0.9
P	0.0526 (5.26%)
L _q	7.674 заявок
W _q	8.526 часа
W	10.526 часа

График М/М/с



Результаты модели Росса (одиночный прогон)

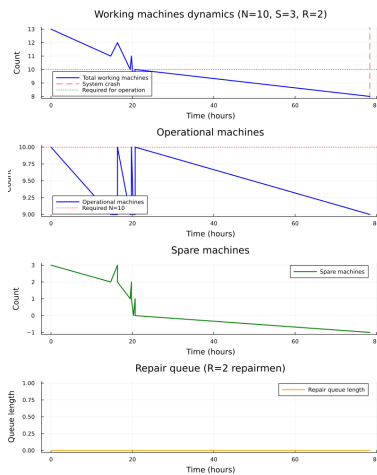
Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$

- Время до падения: **34.7 часа**

Интенсивности:

- Отказы: 0.1 отказов/час
- Ремонт: 2.0 ремонтов/час

Графики модели Росса



Сравнение с аналитикой

(N, S, R) Симуляция Аналитика Отклонение

(10,2,1)	34.7 ч	33.3 ч	+4.2%
(10,3,1)	44.9 ч	44.4 ч	+1.0%
(10,2,2)	34.7 ч	31.5 ч	+10.2%
(10,3,2)	44.9 ч	42.0 ч	+6.9%

Вывод: отклонение 1-10% — модель корректна

Максимальное время до падения: 65.5 ч (N=5, S=3, R=2)

Минимальное время до падения: 33.4 ч (N=10, S=2, R=2)

Заключение

Вывод

Цель достигнута. Модели M/M/c и Росса успешно реализованы на Julia с использованием пакета ConcurrentSim.